

## Atividade Prática 02

**Disciplina:** Sistemas Operacionais

**Tema:** Escalonamento de Processos e Gerenciamento de Prioridades

---

### Passo 0: O Caminho Universal (Acessando o Desktop)

Antes de começar, precisamos garantir que todos estão no mesmo lugar, não importa qual o seu nome de usuário. O PowerShell entende o comando `$HOME` como o seu endereço pessoal no computador.

1. Abra o **PowerShell** (Menu Iniciar > digite "PowerShell").
2. Digite o comando abaixo exatamente como está e dê Enter:

#### PowerShell

```
PS C:\> cd $HOME\Desktop
```

```
PS C:\Users\...\Desktop> cls
```

**O que aconteceu?** Você usou uma "abstração" do SO. O Kernel leu `$HOME`, buscou o seu nome de usuário na memória e te levou para a sua Área de Trabalho. Agora, limpe a tela com `cls` para começar do zero.

---

### Passo 1: Criando o "Paciente" de Teste

Vamos transformar o **Programa** Bloco de Notas em um **Processo** ativo para que o Escalonador tenha que lidar com ele.

1. Inicie o processo via Shell:

#### PowerShell

```
PS C:\Users\...\Desktop> Start-Process notepad
```

2. Agora, abra o **Gerenciador de Tarefas** (Ctrl + Shift + Esc) para observar o lado visual (GUI) enquanto operamos pelo texto (CLI).
-

## Passo 2: O "Fura-Fila" (Prioridades Dinâmicas)

O Windows usa um sistema de **Filas Multinível**. Vamos dizer ao "Maestro" (Escalonador) que o nosso Bloco de Notas é mais importante que os outros processos.

1. **No Gerenciador de Tarefas:** Vá na aba **Detalhes**, clique com o botão direito no notepad.exe > **Definir Prioridade** > Escolha **"Alta"**.
2. **No PowerShell:** Vamos confirmar se o Kernel recebeu a ordem:

### PowerShell

```
PS C:\Users\...\Desktop> Get-Process notepad | Select-Object Name, PriorityClass
```

**Explicação:** Você mudou o critério de escalonamento. Agora, sempre que houver disputa pela CPU, o Notepad terá preferência sobre processos de prioridade "Normal".

---

## Passo 3: Afinidade de Processador (Quem trabalha onde?)

Seu computador tem vários núcleos (CPUs). O Escalonador decide em qual deles o processo roda. Vamos "prender" o Notepad em um único núcleo.

1. No **Gerenciador de Tarefas** (Aba Detalhes), clique com o botão direito no notepad.exe > **Definir Afinidade**.
  2. Desmarque a opção **"Todos os Processadores"** e deixe apenas a **"CPU 0"** marcada.
  3. Dê OK e veja o que acontece.
- 

## Passo 4: O Round Robin e o Modo de Eficiência

O SO pode punir processos que gastam muita energia, diminuindo sua fatia de tempo (**Quantum**).

1. No Gerenciador de Tarefas, clique com o botão direito em qualquer processo do seu navegador (Edge/Chrome) e selecione **"Modo de Eficiência"**.
2. Note que aparecerá um ícone de **Folha Verde**.
3. **No PowerShell**, verifique como o SO rebaixou esse processo tecnicamente:

### PowerShell

```
PS C:\Users\...\Desktop> Get-Process | Where-Object {$_.PriorityClass -eq "Idle"} | Select-Object Name, Id, PriorityClass
```

**Conceito:** O Escalonador moveu esses processos para a fila de "Inatividade". Eles só rodarão quando a CPU não tiver absolutamente nada mais importante para fazer.

## Passo 5: Investigação Final (Gerenciador de Tarefas)

Olhe atentamente para o seu **Gerenciador de Tarefas** na aba **Desempenho**:

- **Dica 1:** Se o gráfico da CPU estiver "tremendo" muito, são os processos disputando o **Quantum** (fatia de tempo).
  - **Dica 2:** Procure o **Tempo de Atividade**. É o tempo que o Escalonador está trabalhando sem pausa desde que o computador ligou.
  - **Dica 3 (O PID):** Volte no PowerShell e digite `Get-Process notepad`. Compare o número da coluna **Id** com o número da coluna **PID** na aba Detalhes do Gerenciador. **É o mesmo!**
- 

### Desafio para Futuros Professores

*"Se um aluno seu perguntar: 'Professor, se eu colocar todos os meus jogos em Prioridade Alta, meu PC fica mais rápido?', o que você responderia baseado no que vimos sobre **Justiça e Eficiência** no Escalonamento?"*

**Resposta sugerida:** Não necessariamente. Se todos forem VIP, ninguém é VIP. O Escalonador acabará gastando mais tempo trocando de um processo para o outro do que realmente processando os dados, o que pode causar lentidão geral.